

Documentación 2do Departamental

-Rodríguez Vega Osvaldo Haziél

-Álvarez Acevedo Leonardo Sebastián

Arquitectura del sistema:

El sistema UMBRAL COFFE sigue una **arquitectura web cliente-servidor**, basada en tres capas principales:

1. Capa de presentación (Frontend):

Interfaz que ve y usa el cliente final. Está construida con tecnologías como **HTML5, CSS3 y JavaScript**, y puede complementarse con frameworks como React o Vue para mejorar la interacción dinámica.

- a. Se encarga de mostrar la información al usuario, capturar datos desde formularios (login, registro, carrito, pedidos, etc.) y enviarlos al servidor mediante peticiones HTTP o AJAX.
- b. Incluye validaciones en **JavaScript** para todos los formularios (correo, contraseñas, campos numéricos, etc.), como lo indican los requerimientos no funcionales.

2. Capa de negocio (Backend):

Es el servidor que procesa la lógica del sistema:

- a. Verifica credenciales de usuario y roles (Administrador, Cliente, Personal de inventario).
- b. Gestiona operaciones CRUD (productos, usuarios, pedidos).
- c. Aplica reglas del negocio: validación de stock, generación de reportes, actualización de estados de pedido, etc.
- d. Se comunica con la base de datos y expone una **API RESTful** segura a través de HTTPS.
- e. Puede estar desarrollado en **Node.js con Express, PHP con Laravel**, o **Python con Flask/Django**, según las herramientas del equipo.

3. Capa de datos:

Contiene la base de datos (por ejemplo **MySQL o PostgreSQL**) donde se almacenan los registros de usuarios, productos, pedidos, direcciones, métodos de pago, recomendaciones, calificaciones, etc.

- a. Incluye relaciones bien definidas entre tablas, como se muestra en el modelo ER.
- b. Todas las contraseñas están cifradas (bcrypt o Argon2).
- c. Se aplican roles y restricciones para proteger la información.

Vista general del flujo

1. El **usuario** accede al **sitio web** desde su navegador.
2. Interactúa con la **Landing Page (vista principal)** donde se describe la marca, los productos y enlaces a la tienda o secciones informativas.
3. Desde ahí puede navegar hacia las **vistas secundarias** (Tienda, Conócenos, Misión & Visión).
4. Cuando el usuario se autentica o agrega productos al carrito, el **Frontend envía solicitudes al Backend** mediante HTTPS.
5. El **Servidor Backend** procesa la solicitud y obtiene/actualiza datos en la **Base de datos**.
6. La **respuesta JSON** vuelve al cliente para actualizar la interfaz sin recargar toda la página.

Vistas del sistema

Vista principal (Landing Page)

Corresponde a la página de inicio que presentaste en la primera imagen:

- **Secciones:**
 - Encabezado con logo, menú de navegación (Inicio, Tienda, Conócenos, Misión, Visión) y botón “Ir a la tienda”.
 - Banner principal con el lema (“Cultivado con el alma”), botón **Explorar Tienda y Conocer al Productor**.
 - Apartado con información sobre altura, origen y procesos del café.
- **Objetivo:** atraer al usuario y dirigirlo a las secciones de tienda o información institucional.

Vista secundaria 1: Tienda

- Muestra los productos disponibles (bolsas de café, métodos, suscripciones).
- Permite filtrar por tipo, categoría o proceso.
- Cada producto tendrá un botón de **“Agregar al carrito”**.
- Si el usuario es administrador o auxiliar, también podrá editar stock, precio o imágenes.

- **Vincula directamente con:** Carrito de compras y Página de detalle del producto.

Vista secundaria 2: Conócenos

- Presenta la historia y filosofía de la marca.
- Describe a los productores, sus métodos de cultivo y el proceso artesanal.
- **Objetivo:** generar confianza y conexión con el cliente mediante transparencia y valores.

Vista secundaria 3: Misión & Visión

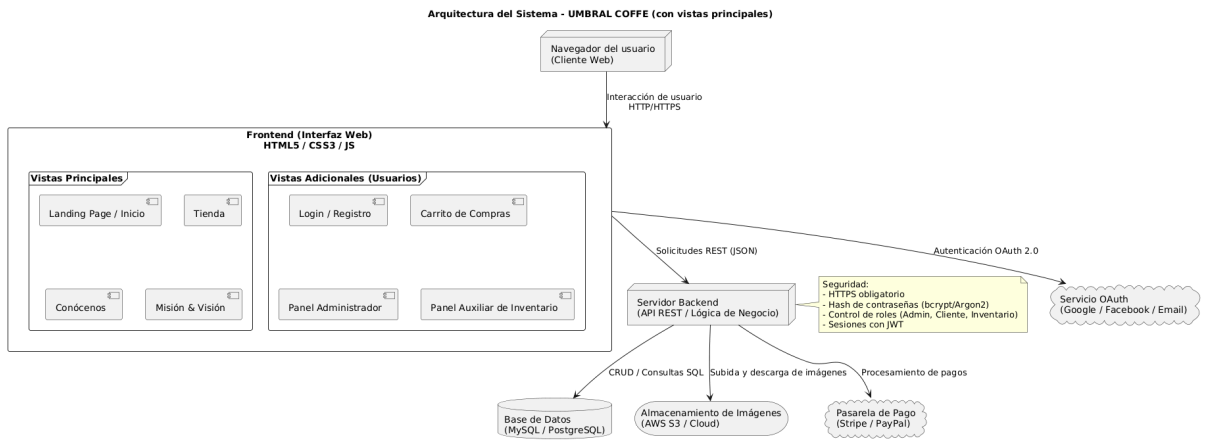
- Muestra la misión y visión de la empresa (ya visible en tu imagen).
- Puede incluir frases clave sobre sostenibilidad, comercio justo y trazabilidad.
- **Objetivo:** reforzar identidad y propósito de la marca.

(Vistas adicionales planificadas)

- **Login / Registro:** para autenticación con OAuth o correo/contraseña.
- **Carrito de compras:** donde el usuario confirma productos, dirección y método de pago.
- **Panel de administración:** para CRUD de productos y usuarios.
- **Panel auxiliar:** para actualizar inventarios y pedidos.

Seguridad

- Uso obligatorio de **HTTPS** para todas las comunicaciones.
- Contraseñas cifradas (bcrypt / Argon2).
- Control de acceso por roles.
- Validación en frontend y backend.
- Sesiones con **tokens JWT** o cookies seguras.



Modelado UML:

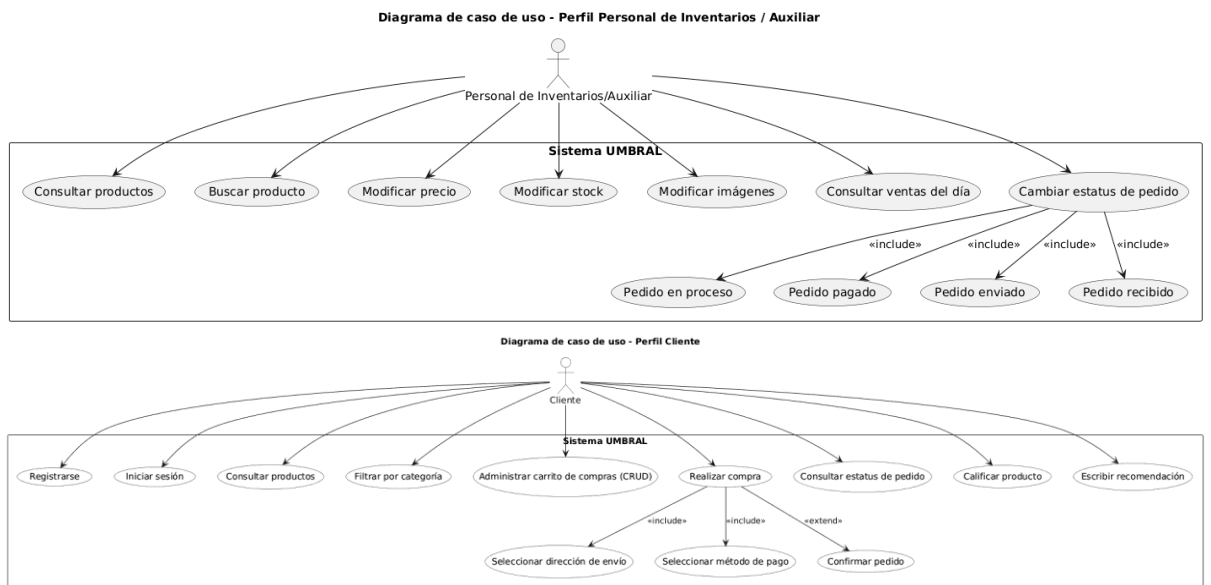


Diagrama de caso de uso - Perfil Administrador

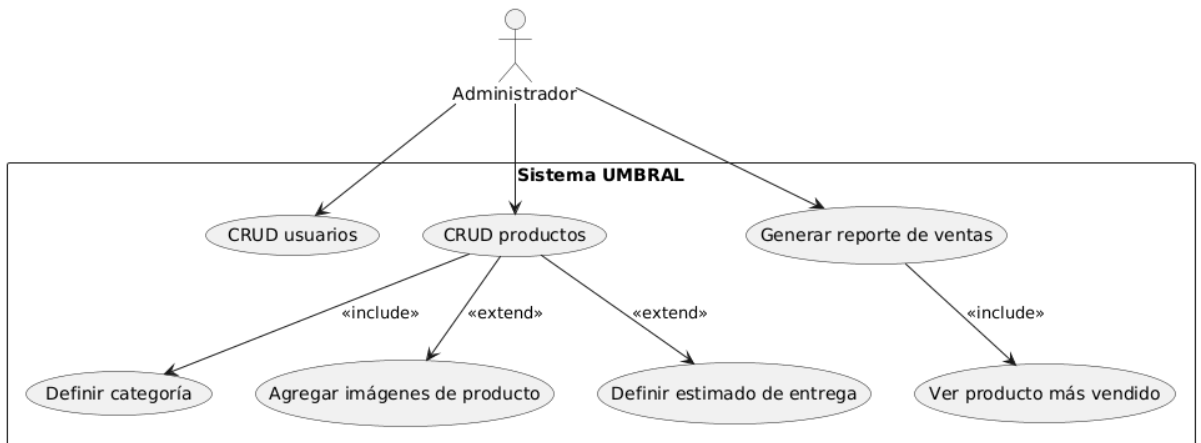
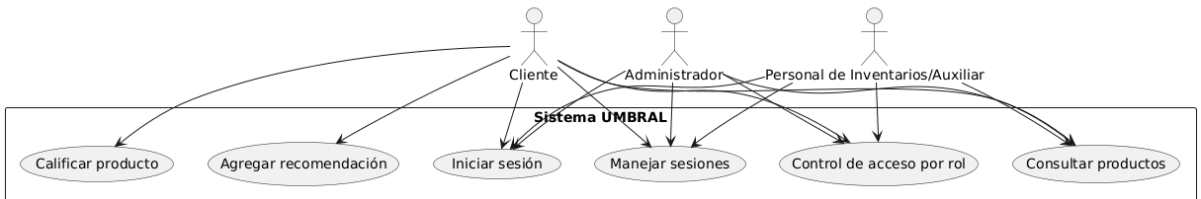


Diagrama general de casos de uso - Sistema UMBRAL



Maquetado y diagrama de navegacion:

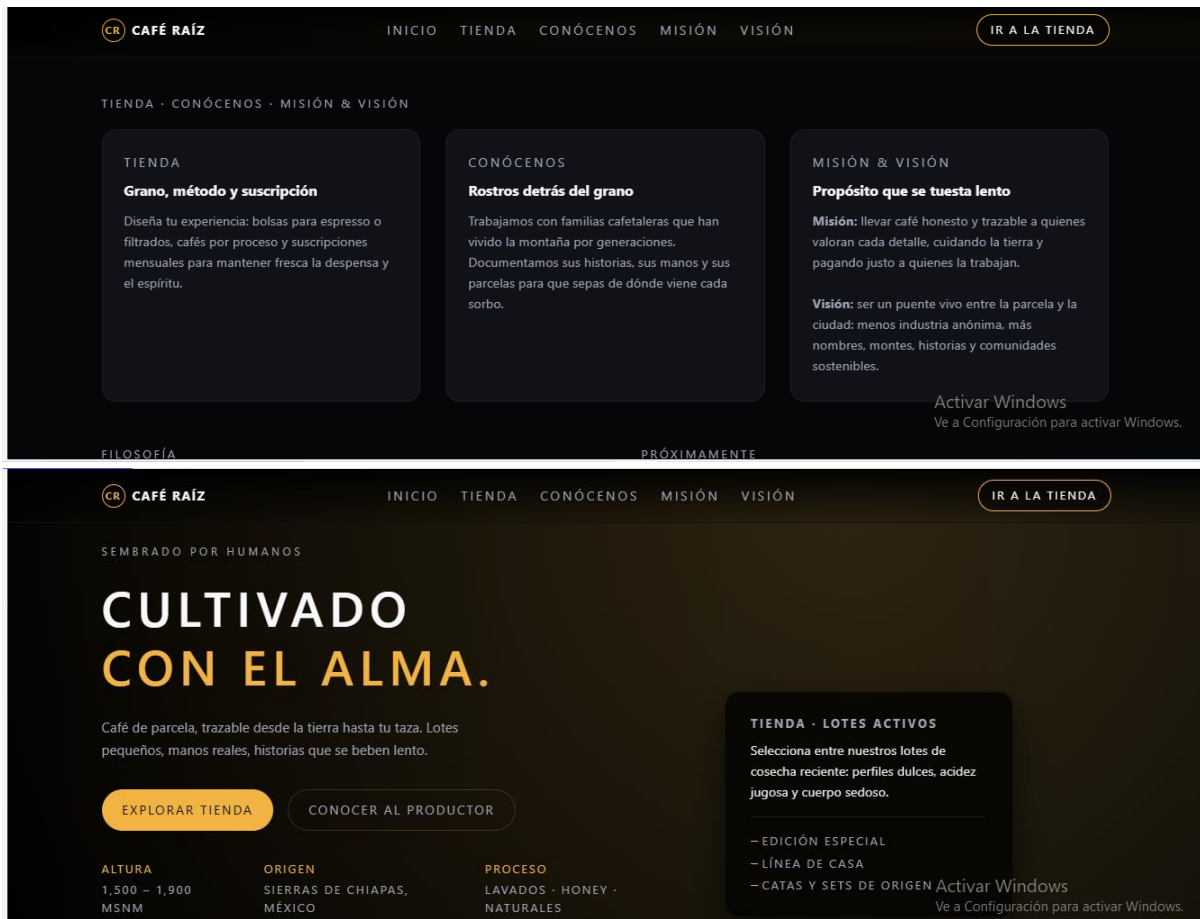
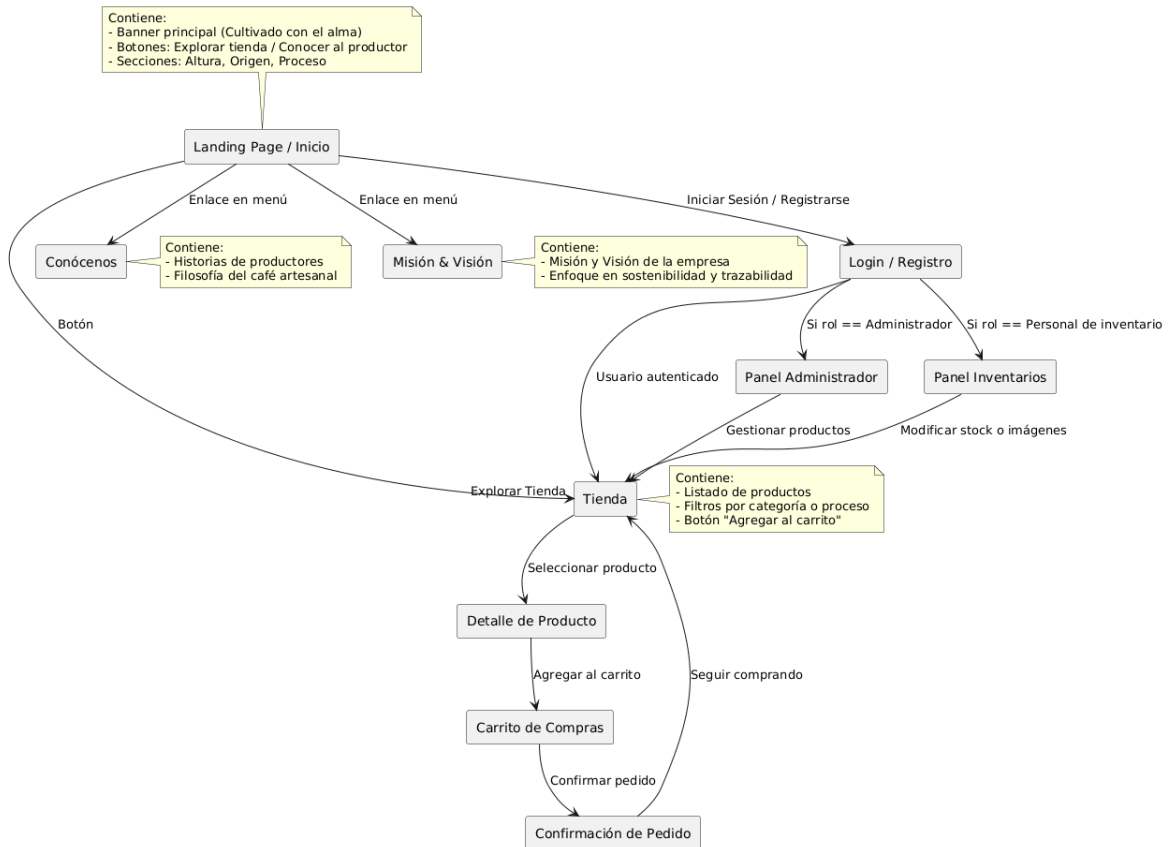
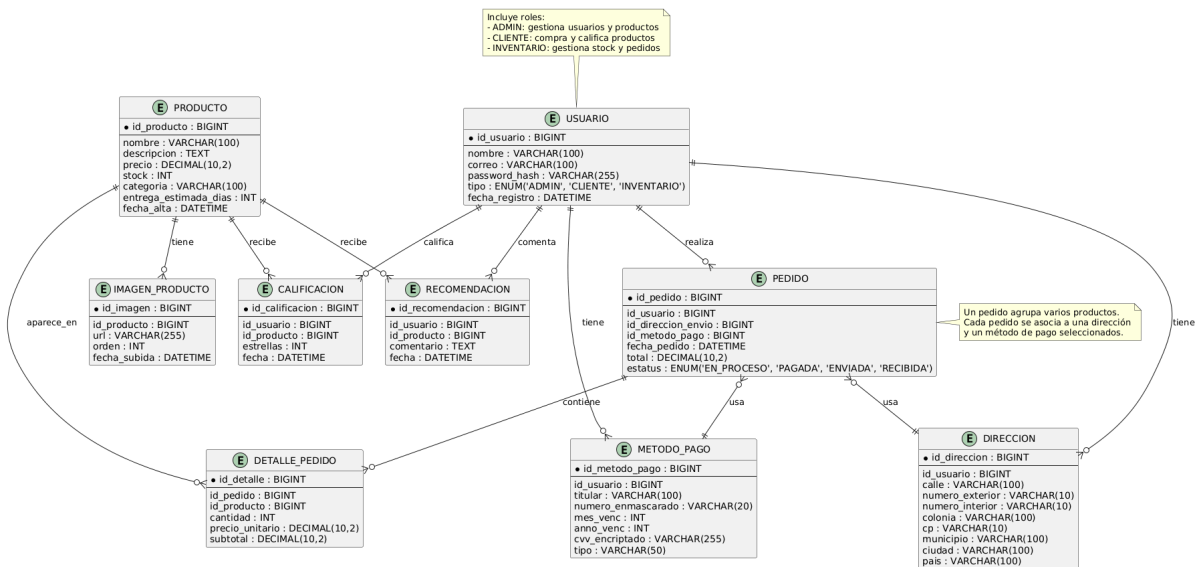


Diagrama de Maquetado y Navegación - UMBRAL COFFE



Modelo de datos:

Modelo de Datos (ERD) - Sistema UMBRAL COFFE



El modelo de datos del sistema UMBRAL COFFE se compone de nueve entidades principales, distribuidas en torno a los procesos de **gestión de usuarios, ventas y catálogo de productos**.

La estructura permite la escalabilidad del sistema, incorporando múltiples direcciones y métodos de pago por cliente, así como soporte para comentarios, calificaciones y gestión de inventarios.

Todas las relaciones están normalizadas hasta la **tercera forma normal (3FN)**, y las claves foráneas aseguran integridad referencial en la base de datos.